

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Teknologi



**ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*): Filter Udara Ruangan
Pemanfaatan Hama Eceng Gondok Dan Limbah Kertas Sebagai
Arang Aktif-Bioadsorben dengan Monitoring Berbasis *IoT*
Menggunakan Sensor MQ-135**

**TIM PENGUSUL :
AYUNDA PUSPA FATHMA A.
LAILI SYAFAIDAH**

**MAN 1 LAMONGAN
LAMONGAN
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya : ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*): Filter Udara Ruangan Pemanfaatan Hama Eceng Gondok Dan Limbah Kertas Sebagai Arang Aktif-Bioadsorben dengan Monitoring Berbasis *IoT* Menggunakan Sensor MQ-135
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Ayunda Puspa Fathma Azzahra
 - b) NISN : 0064860718
 - c) Nama Sekolah : MAN 1 Lamongan
 - d) Alamat Rumah : Ds. Sambopingsir-Karangbinangun-Lamongan
 - e) No. Telepon/HP : 085714803963
 - f) Email : ayunda895758@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Laili Syafaidah
 - b) NISN : 0066711225
 - c) Nama Sekolah : MAN 1 Lamongan
 - d) Alamat Rumah : Ds. Ngambeg-Pucuk-Lamongan
 - e) No. Telepon/HP : 081918257207
 - f) Email : lailisyafaidah@gmail.com
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Siti Aminah S.Pd. MM
 - b) NIP : 197307131999032001
 - c) Alamat Rumah : Dsn. Bogo- Ds. Guminingrejo- kec. Tikung- Kab. Lamongan
 - d) No. Telepon/HP : 082336469018

Lamongan, 8 November 2023

Mengetahui
Guru Pembimbing
Guru Pembimbing

Ketua Kelompok

(Siti Aminah S.Pd, MM.)
NIP. 1973071319990320

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(Ayunda Puspa Fathma A)
NISN. 0064860718

NIP. 197209172005012003

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH
"AUTOMATION WEEK 6"**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayunda Puspa Fathma Azzahra
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 14 Maret 2006
NISN : 0064860718
Asal Sekolah : MAN 1 LAMONGAN

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*): Filter Udara Ruangan Pemanfaatan Hama Eceng Gondok Dan Limbah Kertas Sebagai Arang Aktif-Bioadsorben dengan Monitoring Berbasis IoT Menggunakan Sensor MQ-135

yang diusulkan dalam pelaksanaan "Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional" pada event "AUTOMATION WEEK 6", merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Lamongan, 8 November 2023

Menyetujui,

Ketua Kelompok

Guru Pendamping



Siti Aminah S.Pd, MM.
NIP. 197307131999032001



(Ayunda Puspa Fathma Azzahra)
NISN : 0064860718

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatNya laporan akhir penelitian ilmiah yang berjudul, “**ARPA (Air Purifier from Water Hyacinth): Filter Udara Ruangan Pemanfaatan Hama Eceng Gondok dan Limbah Kertas sebagai Arang Aktif-Bioadsorben dengan Monitoring Berbasis IoT Menggunakan Sensor MQ-135**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan penelitian ini disusun sebagai latihan pengembangan kreativitas penulis dan hasilnya untuk mengikuti kompetisi ini. Laporan penelitian ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Endah Mahmudah S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lamongan yang telah memberi kesempatan kepada penulis.
2. Ibu Siti Aminah S.Pd, MM. Dan Ibu Dra. Dwi Sugihastuti, M.Pd selaku pembimbing.
3. Bapak dan Ibu guru MAN 1 Lamongan yang telah banyak memberi pengetahuan dan saran dalam pelaksanaan dan penyusunan karya ilmiah ini.
4. Kedua orang tua penulis yang telah memberi dorongan dan sekaligus membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa rencana penelitian ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga dapat menyempurnakan laporan penelitian ini.

Lamongan, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	4
2.2 <i>Air Purifier</i>	4
2.3 Parameter Kualitas Udara CO ₂	5
2.4 Eceng Gondok	5
2.5 Adsorben	6
2.6 Silica Gel	6
2.7 Sistem <i>IoT</i>	6
2.8 Mikrokontroler ESP32	7
2.9 Sensor Gas MQ-135	7
BAB 3. METODE PENELITIAN	8
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	8
3.2 Sumber Data, Alat, dan Bahan	8
3.3 Metode Pemerolehan Data	11
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	11
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Perancangan ARPA (<i>Air Purifier from Water Hyacinth</i>)	12
4.2 Pengujian Alat	15
4.3 Pembahasan	17
BAB 5. PENUTUP	19
5.1 Kesimpulan.....	19

5.2 SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
DOKUMENTASI PENELITIAN	23
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	24

**ARPA (Air Purifier from Water Hyacinth): Filter Udara Ruangan
Pemanfaatan Hama Eceng Gondok dan Limbah Kertas sebagai Arang
Aktif dan Bioadsorben dengan Monitoring berbasis IoT Menggunakan
Sensor MQ-135**

Ayunda Puspa Fathma Azzahra¹ , Laili Syafaidah²
MAN 1 LAMONGAN
Jl. Veteran No.43 Lamongan
ayunda895758@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini Indonesia merupakan negara dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan hasil pengukuran udara (IQ AIR) pada tahun 2021. Indonesia menempati urutan ke-17 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Manusia menghabiskan 80-90% keseharian mereka di dalam ruangan, sehingga kualitas udara dalam ruangan memberikan dampak langsung pada kesehatan dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pemakaian air purifier. Namun harganya terbilang mahal dan belum dapat mendeteksi mutu udara. Solusi alternatif yang dikemukakan oleh peneliti adalah dengan membuat ARPA (Air Purifier from Water Hyacinth) yang menggunakan susunan arang aktif batang eceng gondok, campuran daun eceng gondok dan limbah kertas sebagai bioadsorben serta silica gel. Bahan-bahan tersebut mampu menyerap polutan di udara. Perangkat IoT yang digunakan yaitu microcontroller EPS32 dan sensor MQ-135. Pembuatan ARPA diawali dengan pembuatan arang aktif dari batang eceng gondok, pembuatan bioadsorben dari campuran daun eceng gondok dan limbah kertas, setelah semua bahan siap barulah dilakukan penentuan indikator parameter, membuat rangkaian jalannya kabel, membuat pemrograman dan yang terakhir pembuatan aplikasi ARPA dengan menggunakan Kodular yang bisa secara langsung mengontrol kualitas udara CO₂ melalui aplikasi ARPA pada smartphone. Pada pengujian alat, terdapat 3 pengujian yaitu dengan asap rokok, obat nyamuk dan arang. Hasilnya alat ARPA mampu mendegradasi udara yang semula 1700-2400 ppm menjadi di bawah 1000 ppm dalam kurun waktu 20-30 menit. Udara di bawah 1000 ppm merupakan udara yang baik. Alat ARPA mampu mendegradasi polutan obat nyamuk sebesar 72% selama 60 menit, asap arang 53% dalam 60 menit, dan asap rokok 66% selama 60 menit.

Kata kunci : *arang aktif, bioadsorben, eceng gondok, filter udara, IoT.*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa hampir semua populasi global 99% menghirup udara melebihi batas pedoman WHO dan mengandung polutan tinggi. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan hasil pengukuran udara (IQ AIR) pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan ke-17 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini dikarenakan meningkatnya populasi kendaraan bermotor, pertumbuhan industri, termasuk kebakaran hutan. Sektor transportasi merupakan penyumbang 80% pencemaran udara di daerah perkotaan di Indonesia.

Selain itu, manusia menghabiskan 80–90% dari waktu rutin mereka di dalam ruangan, sehingga kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality) memberikan dampak langsung pada kesehatan dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Sebanyak 400-500 juta orang khususnya di negara yang sedang berkembang seringkali berhadapan dengan masalah polusi udara dalam ruangan (Windy,dkk 2021). Padahal menurut United States Environmental Protection Agency (EPA) konsentrasi beberapa polutan seringkali 2-5 kali lebih tinggi daripada konsentrasi di luar ruangan biasa. Orang yang paling rentan terhadap efek buruk polusi cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan.

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pemakaian air purifier. Air purifier merupakan suatu alat berteknologi yang memiliki kemampuan untuk menjernihkan atau membersihkan udara di dalam suatu ruangan. Namun harga air purifier terbilang mahal dengan harga mencapai jutaan rupiah. Hingga saat ini air purifier di pasaran belum dapat mendeteksi mutu udara. Untuk mengetahui semua parameter kualitas udara dibutuhkan alat yang dapat membaca indikator- indikator untuk mengetahui kualitas udara pada ruangan.

Eceng gondok merupakan gulma di air yang dapat menutupi permukaan air dan dapat menimbulkan masalah pada lingkungan. karena pertumbuhannya yang begitu cepat sehingga berpengaruh pada banyaknya limbah eceng gondok yang dihasilkan. Sayangnya, limbah eceng gondok belum diolah secara maksimal, padahal limbah eceng gondok mengandung selulosa 25%. Tingginya kandungan

selulosa dalam eceng gondok maka dapat berpotensi untuk membantu pada proses adsorpsi dan diolah menjadi arang aktif. Arang aktif tersebut dapat digunakan sebagai bahan adsorben yang mampu menyerap polutan di udara. Selain itu eceng gondok juga .mampu menyerap polutan seperti zat organik, anorganik, serta logam berat lain yang merupakan bahan pencemar.

Berdasarkan permasalahan diatas, solusi alternatif yang dikemukakan oleh peneliti ialah dengan membuat ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) yang menggunakan susunan adsorben, arang aktif eceng gondok, dan silica gel. Bahan-bahan tersebut mampu menyerap polutan di udara, menghilangkan bau tak sedap, dan membunuh bakteri serta dapat mengurangi limbah eceng gondok di masyarakat. Dibutuhkan perangkat yang dapat menampilkan hasil sensor secara realtime serta mudah terintegrasi untuk dijadikan sistem IoT sehingga perkembangannya bisa dianalisis, perangkat yang sering dijumpai dan mudah untuk digunakan adalah microcontroller ESP32 dan sensor MQ-135. Microcontroller ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler berharga rendah dan hemat energi dengan wi-fi dan dual-mode bluetooth yang terintegrasi. Sedangkan MQ-135 merupakan jenis sensor kimia yang sensitif terhadap senyawa NH₃, NO_x, alkohol, bensol, asap (CO), CO₂, dan lain-lain. Adapun hasil monitor akan ditampilkan ke pada pengguna melalui smartphone serta akan disimpan ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) diharapkan mampu bekerja secara 2 in 1 dibandingkan air purifier di pasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuat ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) berbasis *IoT* sebagai pemfilter dan monitoring udara dalam ruangan ?
2. Bagaimana pengujian ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) berdasarkan fungsionalitasnya?
3. Bagaimana efektivitas ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) alat pemfilter dan monitoring udara dalam ruangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara membuat ARPA berbasis *IoT* sebagai pemfilter dan monitoring udara dalam ruangan.
2. Menguji ARPA berdasarkan fungsionalitasnya.
3. Memaparkan efektivitas ARPA alat pemfilter dan monitoring udara dalam ruangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan air purifier sederhana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengolahan limbah eceng gondok menjadi produk yang bermanfaat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Output penelitian dapat dikembangkan menjadi produk alternatif dalam sektor industri dengan harga relatif lebih murah.
- b. Output penelitian dapat digunakan sebagai kegiatan pengabdian masyarakat dalam mengelola limbah eceng gondok.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Mitra Djamal dkk (2019) dengan judul “Filter Asap Ramah Lingkungan Berbasis Limbah Arang dan Batang eceng gondok”. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui efektivitas penggunaan limbah arang dan batang eceng gondok sebagai filter asap. Hasilnya filter asap dengan limbah arang dan batang eceng gondok dapat mereduksi asap sebesar 30%.

Penelitian lain yaitu penelitian oleh Muta Mirah (2019) dengan judul “Kemampuan Alat Penyaring Udara Dengan Media Pelepah Pisang dan Zeolite Untuk Menurunkan Kadar Karbon Monoksida (CO) Di Udara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas alat penyaring udara dengan media pelepah pisang dan zeolit dalam menurunkan kadar karbon monoksida di udara. Hasil dari penelitian ini yakni penurunan kadar karbon monoksida sebesar 66,6% yang dilakukan jauh dari sumber karbon monoksida dan 84% penurunan CO₂ pada knalpot langsung kendaraan bermotor. Namun, pengujian penelitian ini hanya dilakukan di luar ruangan dan belum di uji di dalam ruangan

Penelitian lain, oleh Jadi Tua Ericson Sitohang (2018) dengan judul “Mengukur Konsentrasi Polutan Udara Berbasis Arduino Menggunakan Sensor MQ-135”. Tujuan penelitian adalah mengukur konsentrasi polutan udara dan merancang alat ukur kualitas udara berbasis arduino dengan menggunakan sensor MQ-135 untuk mengetahui kualitas udara pada suatu daerah. Hasil penelitian ini adalah alat ini hanya dapat mendeteksi perubahan kualitas udara dan pencemaran udara.

2.2 Air Purifier

Air purifier adalah sebuah alat berteknologi dari Jepang yang difungsikan sebagai produk untuk membersihkan 99,7% udara kotor di dalam ruangan sehingga manusia terhindar dari penyakit yang disebarkan melalui media udara. *Air purifier* digunakan untuk memfilter udara dan membasmi udara kotor yang mengandung senyawa kimia maupun bakteri serta kuman-kuman yang menyebar di dalam ruangan dan udara sebagai perantaranya (Sannidya Apsari, 2017)

2.3 Parameter Kualitas Udara CO₂

CO₂ adalah gas paling melimpah keempat di atmosfer bumi. Pada suhu kamar, karbon dioksida (CO₂) adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, pada suhu dan tekanan lain, karbon dioksida dapat berupa cairan atau padatan. Berikut merupakan parameter kualitas udara menurut *Wisconsin Department of Health*.

Tabel 2.1 Parameter Standar Kualitas Udara CO₂

KUALITAS UDARA	KETERANGAN
400 ppm	Tingkat udara luar ruangan rata-rata
400-1.000 ppm	Tingkat tipikal yang ditemukan di ruang yang ditempati dengan pertukaran udara yang baik
1.000-2.000 ppm	Tingkat yang terkait dengan keluhan kantuk dan udara yang buruk
2.000-5.000 ppm	Tingkat yang terkait dengan sakit kepala, kantuk, dan udara yang stagnan, pengap. Konsentrasi yang buruk, kehilangan perhatian, peningkatan denyut jantung dan sedikit mual juga dapat terjadi
>5.000 ppm	Menunjukkan kondisi udara yang tidak biasa di mana tingkat tinggi gas lain juga bisa hadir. Toksisitas atau kekurangan oksigen dapat terjadi. Ini adalah batas paparan yang diizinkan untuk paparan di tempat kerja sehari-hari
>40.000 ppm	Tingkat ini langsung berbahaya karena kekurangan oksigen

Tabel diatas menjelaskan jika ppm kurang dari 400 ppm tingkat udara adalah tingkat udara luar ruangan rata-rata dan baik. Apabila ppm lebih dari 400 hingga 1.000 ppm maka udara di dalam ruangan yang ditempati memiliki kualitas udara yang baik. Jika ppm lebih dari 1.000 hingga 2.000 maka indeks kualitas udara di lingkungan tersebut tidak sehat dan menyebabkan kantuk. Apabila ppm mencapai 2.000-5.000 maka indeks kualitas udara di lingkungan tersebut sangat tidak sehat dan menyebabkan sakit kepala, kantuk, kehilangan perhatian, peningkatan denyut jantung, dan mual. Apabila ppm mencapai > 5.000 ppm maka indeks kualitas udara di lingkungan tersebut tidak biasa atau sudah masuk tingkat berbahaya. Jika ppm mencapai >40.000 maka udara tersebut sangat berbahaya karena kekurangan oksigen, dan menyebabkan kematian.

2.4 Eceng Gondok

Eceng gondok merupakan limbah di perairan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan, eceng gondok kerap dianggap sebagai hama karena pertumbuhannya yang sangat pesat, eceng gondok merupakan komoditi perairan yang memiliki nilai selulosa yang tinggi dan dapat menyerap logam-

logam berat seperti timbal (pb) (0,176mg/g), Hg (0,15mg/g), Cd dan Pestisida, Eceng gondok selama ini hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan kerajinan anyaman oleh masyarakat sekitar, Padahal eceng gondok dapat diolah menjadi arang aktif yang dapat mengadsorpsi partikel-partikel kecil di udara. ,eceng gondok juga dapat memfilter udara dikarenakan adanya kandungan selulosa dan lignin pada eceng gondok sehingga berperan penting pada proses adsorpsi.

2.5 Adsorben

Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga proses adsorpsi terjadi di pori-pori atau pada letakletak tertentu di dalam partikel tersebut. Pada umumnya pori-pori yang terdapat di adsorben biasanya sangat kecil, sehingga luas permukaan dalam menjadi lebih besar daripada permukaan luar. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih erat daripada molekul lainnya.

2.6 Silica Gel

Silika gel merupakan silika amorf yang beragregasi membentuk kerangka tiga dimensi, silika gel telah banyak digunakan sebagai adsorben, umumnya digunakan sebagai adsorben untuk senyawa senyawa polar. Silika gel dapat juga dapat juga digunakan untuk menyerap ion-ion logam dengan prinsip pertukaran ion, namun kemampuannya untuk menyerap logam terbatas (Rum Hastuti,2006).

2.7 Sistem *IoT*

Internet of Things (*IoT*) adalah suatu teknologi yang berguna untuk memantau suatu perangkat keras (hardware) dan digerakkan dari jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jaringan internet (Dargie dan Poellabauer 2010). Penggunaan perangkat ini akan melibatkan tiga langkah utama: pengambilan data menggunakan sensor, pengumpulan data melalui jaringan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Berkembangnya teknologi *IoT* memberikan perubahan di bidang kesehatan khususnya pada pemantauan kualitas udara. *IoT* dapat diatur sedemikian rupa untuk proses pengukuran indeks standar pencemaran udara.

2.8 Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan sebuah board microcontroller 3.4 bit yang memiliki jaringan wi-fi dan bluetooth low energy (BLE) dengan menggunakan protokol jaringan Wi-fi 802.11 b/g/n tipe yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz serta teknologi bluetooth v4.2. Microcontroller ESP32 memiliki keunggulan yaitu sistem berbiaya rendah, dan juga berdaya rendah dengan modul wi-fi yang terintegrasi dengan chip microcontroller serta memiliki bluetooth dengan mode ganda dan fitur hemat daya menjadikannya lebih fleksibel.

2.9 Sensor Gas MQ-135

Sensor gas MQ-135 merupakan jenis sensor kimia yang sensitif terhadap senyawa NH₃, NO_x, alkohol, bensol, asap (CO), CO₂, dan lain-lain. Sensor ini bekerja dengan cara menerima perubahan nilai resistansi (analog) bila terkena gas. Sensor ini memiliki daya tahan yang baik untuk penggunaan penanda akan bahaya 17 polusi karena praktis dan tidak memakan daya yang besar. Berikut ini adalah spesifikasi dari sensor gas MQ-135. Penyesuaian sensitivitas sensor ditentukan oleh nilai resistansi dari MQ-135 yang berbeda-beda untuk berbagai konsentrasi gas yang ada. Jadi ketika menggunakan komponen ini, penyesuaian sensitifitas sangat diperlukan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Berikut ini adalah rencana waktu dan tempat penelitian ini :

Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Menentukan judul dan topik penelitian	MAN 1 Lamongan	05 – 10 Januari 2023
2	Pembuatan proposal dan rancangan percobaan penelitian	MAN 1 Lamongan	20 Januari – 15 Februari 2023
3	Persiapan alat dan bahan	MAN 1 Lamongan	5 - 20 Maret 2023
4	Pembuatan produk bahan	MAN 1 Lamongan	20 Maret – 15 April 2023
5	Pembuatan alat	MAN 1 Lamongan	16 – 25 April 2023
6	Pengujian alat	MAN 1 Lamongan	25 April – 10 Mei 2023
7	Pengujian ulang	MAN 1 Lamongan	10 – 15 Mei 2023
8	Pembuatan aplikasi	MAN 1 Lamongan	17 – 23 Mei 2023
9	Pembuatan laporan	MAN 1 Lamongan	3 Mei – 15 Juni 2023

3.2 Sumber Data, Alat, dan Bahan

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang kami ambil antara lain:

1. Data parameter kualitas udara dari jurnal-jurnal terdahulu.
2. Data hasil pengujian ARPA pada ruangan, yakni pengujian fungsionalitas performansi sistem *monitoring* ARPA, percobaan dilakukan di dalam ruangan untuk dicari keakuratan dalam membaca parameter yang telah ditentukan.

3.2.2 Variabel Penelitian

3.2.2.1 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah waktu dimana dalam 1 jam setiap 10 menit sekali dilakukan pengecekan hasil.

3.2.2.2 Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah uji parameter standart pencemaran udara yakni CO₂. Parameter kualitas udara dibutuhkan alat yang dapat membaca indikator yakni sensor.

3.2.2.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Pada penelitian ini variabel kontrolnya adalah *silica gel*, kipas penghisap, hepa filter, sensor MQ- 135 dan *microcontroller* ESP-32.

3.2.3 Alat dan Bahan

- a. Alat yang digunakan antara lain: *Exhaust fan*, wadah kotak , jaring kawat, blender, oven, gunting, HEPA filter, sensor MQ- 135 dan *microntroller* ESP-32, kabel jumper, *smartphone*, dan laptop.
- b. Bahan yang digunakan antara lain : Eceng gondok, *silica gel*, limbah kertas, HCl, arang, obat nyamuk, rokok.

3.2.4 Cara Kerja Penelitian

1. Pembuatan Arang Aktif Batang Eceng Gondok

Langkah pertama pembuatan arang aktif eceng gondok adalah pemilahan batang eceng gondok yang masih bagus dan dapat digunakan. Lalu, batang eceng gondok di potong kecil-kecil . Batang eceng gondok kemudian di oven selama 2 jam, lalu di bakar sampai berubah menjadi arang. Kemudian, arang batang eceng gondok di aktivasi dengan diberi HCl. Setelah 1 jam di rendam HCl, arang dicuci hingga pH nya netral. Setelah itu arang kembali di oven selama 1 jam hingga kering.

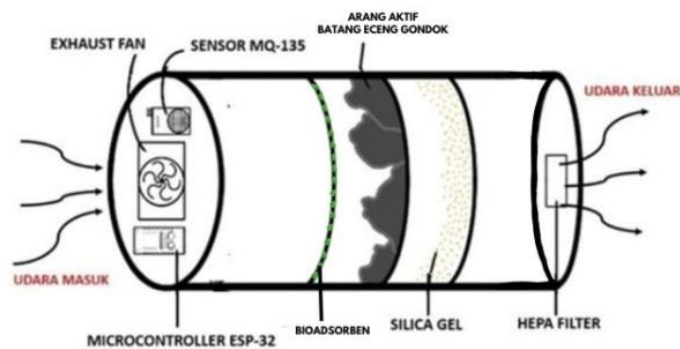
2. Pembuatan Bioadsorben daun Eceng Gondok dan Limbah Kertas

Kertas bekas direndam selama 24 jam, hingga menjadi bubur kertas. Menimbang daun eceng gondok menggunakan neraca sebanyak 300 gr. Daun eceng gondok dicuci menggunakan aquades lalu diblender dengan 500 ml aquades hingga halus. Bubur kertas, bubur daun eceng gondok, dan tepung kanji dicampur dengan perbandingan 4 : 2 : 1 hingga

homogen. Setelah tercampur campuran ketiganya dipipihkan diatas jaring kawat lalu dioven selama 15 menit.

3. Desain Alat ARPA(*Air Purifier from Water Hyacinth*)

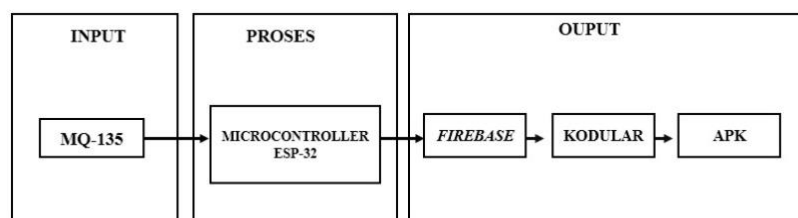
ARPA(*Air Purifier from Water Hyacinth*) merupakan sebuah alat yang mampu memfilter udara sekaligus dapat memonitor kualitas udara di dalam ruangan. ARPAmenggunakan susunan berupa arang aktif bioadsorben, arang aktif, dan *silica gel*. Bahan-bahan tersebut mampu menyerap polutan di udara, menghilangkan bau tak sedap, dan membunuh bakteri serta dapat mengurangi limbah batang eceng gondok di masyarakat. Untuk memonitor tingkat pencemaran udara, digunakanlah *microcontroller ESP-32* dan sensor-MQ-135. Selanjutnya hasil *monitoring* dapat dilihat melalui *smartphone* dan dapat disimpan.



Gambar 3.1 Desain ARPA

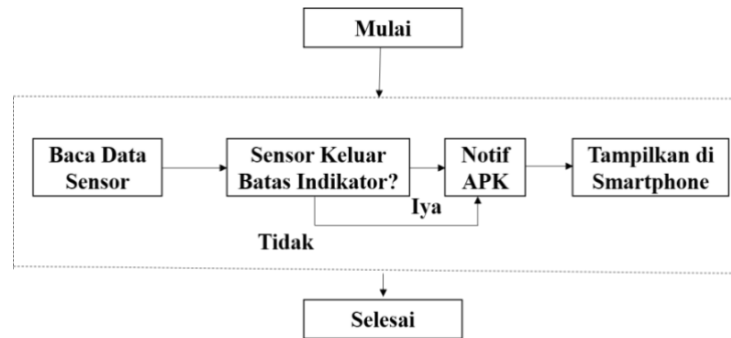
4. Diagram Blok ARPA

Pada penelitian ini kami menggunakan MQ-135 untuk input data. Selanjutnya data akan di proses dengan menggunakan *microcontroller* ESP-32 dan untuk menyambungkan pada *wi-fi*. Kemudian, data akan dikirim ke *Firebase*. Data dari *Firebase* akan dimasukkan pada pembuatan aplikasi ARPAdengan menggunakan Kodular.



Gambar 3.2 Diagram Blok Penelitian

5. Konsep Alur Kerja ARPA



Gambar 3.3 Konsep Alur Kerja ARPA

6. Pengujian Parameter CO₂

Pengujian parameter CO₂ dilakukan di ruangan tertutup. Pengujian dilakukan selama 1 jam. Setiap 10 menit sekali dilakukan pengambilan data. Pengujian dilakukan dengan memberi polutan dalam ruangan contohnya asap rokok, obat nyamuk dan asap arang.

3.3 Metode Pemerolehan Data

Pemerolehan data dalam penelitian ini diambil melalui metode eksperimen atau percobaan dengan mencatat kualitas CO₂ yang terekam oleh sensor dan ditampilkan pada aplikasi ARPA setiap 10 menit sekali sampai 60 menit untuk setiap pengujian dan juga dilakukan studi literatur melalui penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis data kuantitatif, karena pada penelitian ini berfokus pada kualitas udara yang dikontrol melalui aplikasi ARPAdan mencatat setiap 10 menit selama 1 jam perubahan kualitas udara.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*)

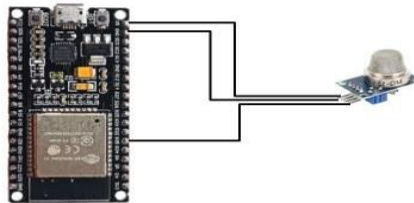
4.1.1 Pembuatan Alat

Langkah awal pembuatan alat yakni dengan memotong wadah kotak bagian kiri sesuai dengan ukuran kipas dan potong juga bagian kanan galon. Selanjutnya menggunting jaring kawat sesuai dengan ukuran 15 x 15 lalu bioadsorben ke dalam box dan lem menggunakan lem tembak. Setelahnya masukkan arang aktif batang eceng gondok. Lalu tutup kembali dengan jaring kawat dan lem lagi menggunakan lem tembak. Kemudian masukkan *silica gel* kemudian tutup dengan jaring kawat. Kemudian kanan box yang telah dilubangi dipasang hepa filter untuk menyaring kembali udara yang keluar. Selanjutnya pasang sensor MQ-135 dan *microcontroller* ESP-32 di bagian luar galon. Sensor ini digunakan untuk *memonitoring* kualitas udara.



Gambar 4.1 Perakitan Alat

4.1.2 Rangkaian Jalannya Kabel



Gambar 4.2 Rangkaian Jalannya Kabel

Gambar ini menjelaskan cara kerja ARPA yang merupakan alat untuk mendeteksi CO₂ yang berbahaya di udara dengan system IoT (*Internet of Things*). Sensor untuk mengukur CO₂ menggunakan sensor MQ-135, kemudian nantinya akan terhubung ke ESP-32 untuk diolah atau diproses. Selanjutnya, data hasil pembacaan sensor akan dikirimkan ke *Firestore* dan dapat dilihat hasil baca data sensor. Kemudian pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kodular. Data dari *Firestore* akan disambungkan ke Kodular. Aplikasi ARPA ini

menggunakan serial komunikasi untuk saling terhubung satu sama lain, sehingga data pembacaan dapat terkirim ke aplikasi ARPA yang berbasis internet.

4.1.3 Pembuatan Program

a. Koneksi dengan Database Firebase dan Sambungan Wi-fi

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <FirebaseESP32.h>
3
4
5 #define FIREBASE_HOST "https://kualitasco2-default-rtdb.firebaseio.com/" // Ganti dengan url RTDB firebase kalian
6 #define FIREBASE_AUTH "ef24cd43895e3f112cdb9c13424c68d5519112e2" // Ganti dengan token firebase milik kalian
7 #define WIFI_SSID "Auliyaamaulida" // ganti dengan nama/ssid wifi/hotspot kalian
8 #define WIFI_PASSWORD "28052005" // ganti dengan password wifi/hotspot kalian
9
```

Gambar 4.3 Coding Koneksi Database Firebase dan Sambungan Wi-fi

Dalam pembuatan program peneliti menggunakan Arduino 1.8.16 untuk coding-annya. Gambar diatas merupakan *coding* untuk mengkoneksi data *Firebase* dan sambungan *wi-fi*. Untuk itu peneliti perlu mengganti url dengan RTDB *Firebase* yang digunakan dan mengganti token *Firebase* yang digunakan. Begitupun dengan *wi-fi*, peneliti perlu menuliskan nama *wi-fi* yang digunakan beserta *password*.

b. Identifikasi Sensor MQ135 pada Pin 35 dan Koneksi ESP32 ke Wi-fi

```
10 int S1=35;
11
12 FirebaseData firebaseData;
13
14 void setup(){
15     Serial.begin(115200);
16
17     pinMode(S1, INPUT);
18
19     Serial.println("ESP32 MQ135 Siap");
20     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
21     Serial.print("Menghubungkan Wi-Fi");
22     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
23     {
24         Serial.print(".");
25         delay(300);
26     }
27     Serial.println();
28     Serial.print("terhubung dengan IP: ");
29     Serial.println(WiFi.localIP());
30     Serial.println();
31     Serial.println("-");
32     Serial.println("Terhubung...");
33     Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
34
35 }
```

Gambar 4.4 Coding Sensor MQ-135 dan Koneksi ESP-32 ke Wi-fi

Gambar diatas merupakan *coding* untuk identifikasi sensor MQ-135 pada pin 35 *microcontroller* ESP-32 dan juga mengkoneksikan *microcontroller* ESP-32 ke *wi-fi*.

c. Pembacaan Sensor MQ135 dan Mengirimkan Data Ke Serial Monitor dan Firebase

```

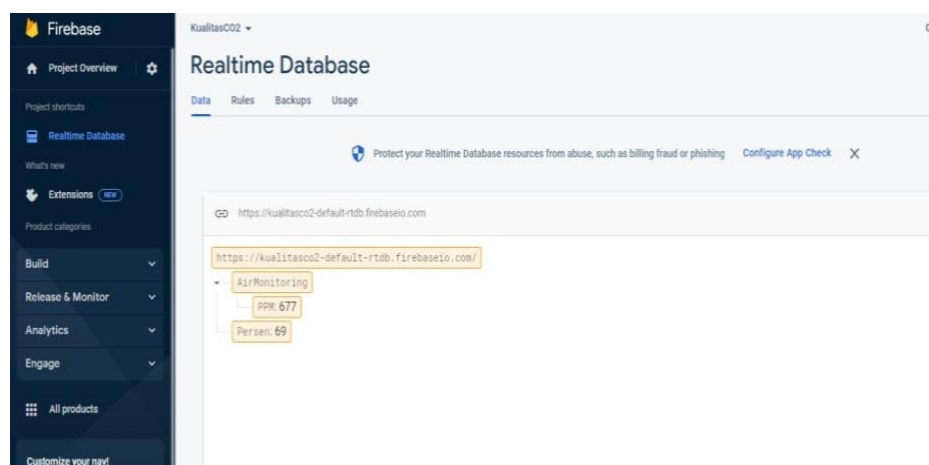
37 void loop() {
38   int nilai = analogRead(S1);
39   int persen = (nilai * 0.004887)/4.84*100;
40   int PPM = ((nilai*0.004887)*100)*2;
41
42   Serial.print("Nilai =");
43   Serial.println(nilai);
44
45   Serial.print("CO2 =");
46   Serial.print(persen);
47   Serial.println(" %");
48
49   Serial.print("Konsentrasi =");
50   Serial.print(PPM);
51   Serial.println(" ppm");
52
53   Firebase.setFloat(firebaseData, "/Persen", persen);
54   Firebase.setFloat(firebaseData, "/AirMonitoring/PPM", PPM);
55   delay(500);
56 }

```

Gambar 4.5 Coding Pembacaan Sensor MQ-135 dan Pengiriman Data

Gambar tersebut merupakan *coding* untuk pembacaan sensor MQ-135. Pada penelitian kali ini sensor MQ-135 digunakan untuk mendeteksi kualitas karbon dioksida (CO₂) di udara. Angka yang dibaca pada MQ-135 ini meliputi nilai, persen, dan ppm. Setelah itu data yang dibaca oleh sensor akan dikirimkan ke *Firebase* dan dapat dilihat.

d. Pembuatan *Firebase* Untuk Membaca Data

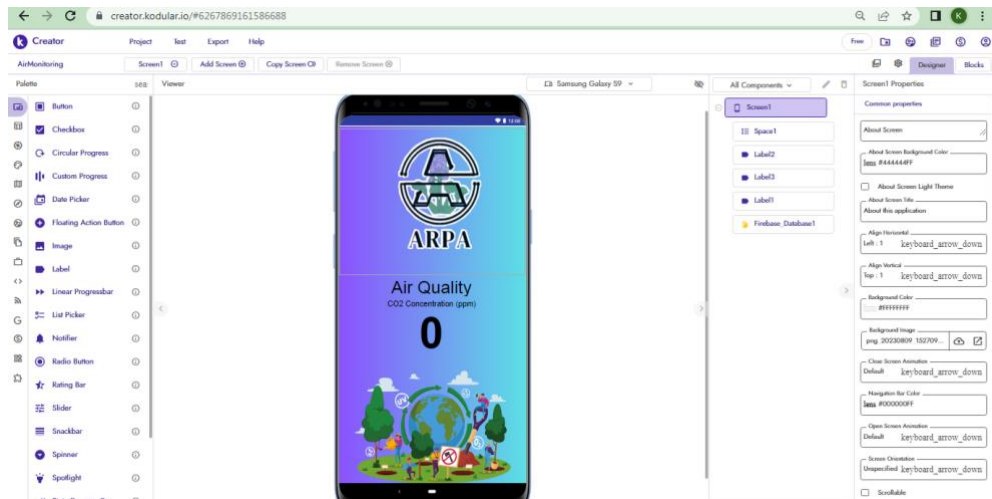


Gambar 4.6 Databse *Firebase*

Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bagi para *developer* aplikasi untuk mengembangkan aplikaisnya. Berikut ini merupakan pembacaan *database* sensor MQ-135 melalui *Firebase*.

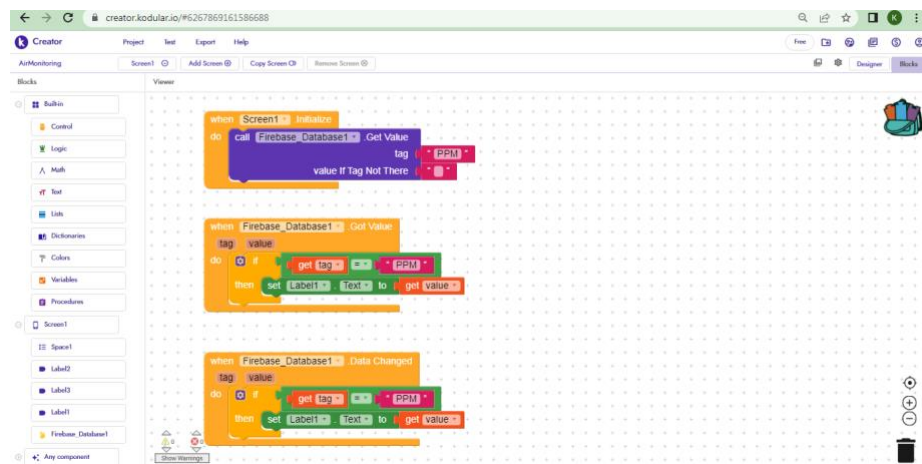
e. Pembuatan aplikasi ARPA dengan menggunakan Kodular

Kodular adalah sebuah web yang menyediakan tool-tool yang digunakan untuk membangun aplikasi android yang dilengkapi dengan *designer* dan *block*. Berikut ini gambar tentang pembuatan aplikasi ARPA menggunakan Kodular.



Gambar 4.7 Pembuatan aplikasi

Berikut ini merupakan pembuatan *block* pemrograman pada Kodular yang berfungsi untuk membaca data pada *Firestore* dan ditampilkan pada aplikasi.



Gambar 4.8 Block Kodular

4.2 Pengujian Alat

Pada pengujian alat, peneliti membuat 3 pengujian yakni pengujian dengan asap obat nyamuk, pengujian dengan asap arang, dan pengujian dengan asap rokok untuk membuktikan apakah ARPA dapat memfilter udara dengan baik.

4.2.1 Pengujian dengan Asap Obat Nyamuk

Tabel 4.1 Pengujian Obat Nyamuk

Waktu	Ppm
0 menit	2400
10 menit	1232
20 menit	797
30 menit	740

40 menit	721
50 menit	684
60 menit	680

Pada pengujian ini ARPA dimasukkan ke dalam *box*. Kemudian, obat nyamuk yang menyala dimasukkan ke dalam *box* dan ditutup lalu ditunggu selama 10 menit. Dalam beberapa detik detektor asap berbunyi, dan data sensor MQ 135 dapat dilihat pada *Firebase*. Dalam 10 menit, ppm dalam *box* mencapai 2400 ppm yang tentunya sangat berbahaya. Setelahnya alat ARPA dinyalakan untuk memfilter udara di dalam *box*. Dalam 10 menit, ppm udara di dalam *box* turun menjadi 1232 ppm sampai 60 menit ppm bernilai 680. Dapat dikatakan bahwa ARPA dapat memfilter udara asap obat nyamuk dengan baik.



Gambar 4.9 Percobaan dengan Asap Obat Nyamuk

4.2.2 Pengujian dengan Asap Arang

Tabel 4.2 Pengujian Asap Arang

Waktu	Ppm
0 menit	1700
10 menit	1100
20 menit	985
30 menit	900
40 menit	868
50 menit	843
60 menit	800

Cara yang dilakukan pada pengujian ini sama dengan pengujian sebelumnya. Dalam 10 menit pertama, ppm udara di dalam *box* turun menjadi 1100 ppm sampai 60 menit ppm bernilai 800. Dapat dikatakan bahwa BEUTY dapat memfilter udara asap obat nyamuk dengan baik.



Gambar 4.10 Percobaan dengan Asap Arang

4.2.3 Pengujian dengan Asap Rokok

Tabel 4.3 Pengujian Asap Rokok

Waktu	Ppm
0 menit	2400
10 menit	1755
20 menit	1286
30 menit	1061
40 menit	929
50 menit	866
60 menit	818

Pada pengujian ini ARPA dimasukkan ke dalam box. Kemudian, rokok yang menyala dimasukkan ke dalam box dan ditutup lalu ditunggu selama 10 menit. Dalam 10 menit ppm udara di dalam box turun menjadi 1755 hingga 60 menit ppm bernilai 818. Dengan begitu udara di bawah 1000 ppm adalah tingkat tipikal udara yang baik dalam ruangan. Dapat dikatakan bahwa ARPAdapat memfilter udara asap obat nyamuk dengan baik.



Gambar 4.11 Percobaan dengan Asap Rokok

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian ARPA, dapat dikatakan bahwa ARPA mampu memfilter dan memonitoring kualitas udara di sekitar. Dalam setiap pengujian

alat, udara di dalam box dikotori hingga mencapai 1000-2000 ppm dimana udara tersebut dapat menyebabkan sakit kepala, kantuk, kehilangan perhatian, peningkatan denyut jantung dan sedikit mual. Hal tersebut dikarenakan udara yang begitu buruk. Selanjutnya alat ARPA dinyalakan untuk memfiltrasi udara di dalam box dan kita dapat memonitoring melalui aplikasi yang telah dibuat.

Pengujian alat dilakukan dengan menggunakan asap obat nyamuk, asap arang, dan asap rokok. Hasilnya, pada pengujian dengan asap obat nyamuk dalam 10 menit ARPA mampu menurunkan ppm yang semula 2400 ppm menjadi 1232 ppm. Pada menit ke 20 udara di dalam box sudah mencapai 797 ppm dan pada menit ke 60 udara di dalam box menjadi 680 ppm. Begitupun dengan pengujian asap arang. ARPA mampu menurunkan 1700 ppm menjadi 1100 ppm dalam waktu 10 menit. Dalam menit ke 20, ppm didalam box menjadi 980 ppm, dan pada menit ke 60, ppm dalam box menjadi 800. Dalam pengujian dengan asap rokok, ARPAmampu menurunkan ppm dalam box yang semula 2400 ppm menjadi 1755 ppm dalam waktu 10 menit. Dan pada menit ke 20 ppm dalam box menjadi 1286 ppm. Dalam 60 menit ppm dalam box berubah hingga 818 ppm. Dengan begitu udara di bawah 1000 ppm adalah tingkat tipikal udara yang baik dalam ruangan. Dapat dikatakan bahwa ARPA berhasil memfilter udara dengan baik.

Perpaduan arang aktif eceng gondok, silica gel, dan bioadsorben mampu memfilter udara dengan baik. Eceng gondok dapat memfilter udara dikarenakan adanya kandungan selulosa dan lignin pada eceng gondok berperan penting pada proses adsorpsi. Selain itu silica gel merupakan media adsorpsi yang mempunyai daya serap tinggi terhadap air serta bersifat hidrofilik. Setelah pengujian alat berhasil, selanjutnya peneliti membuat aplikasi untuk monitoring kualitas udara yang telah di baca oleh sensor MQ-135. Pada saat pengujian peneliti melihat hasil data baca sensor pada Firebase. Lalu database dari Firebase akan dikirimkan ke aplikasi ARPAdengan pembuatan aplikasi melalui Kodular. Pada aplikasi Kodular peneliti membuat block pemrograman pada Kodular yang berfungsi untuk membaca data pada Firebase dan ditampilkan pada aplikasi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembuatan ARPA diawali dengan membuat hama Eceng Gondok menjadi arang aktif dengan aktivasi menggunakan HCl kemudian pembuatan bubur kertas dan bubur daun eceng gondok sebagai bioadsorben , setelah semua bahan siap barulah dilakukan penentuan indikator parameter, membuat rangkaian jalannya kabel, membuat pemrograman, dan yang terakhir pembuatan aplikasi ARPA dengan menggunakan Kodular yang bisa secara langsung mengontrol kualitas udara CO₂ melalui aplikasi ARPA pada *smartphone*.
2. Pada pengujian alat, peneliti membuat 3 pengujian yakni pengujian dengan asap obat nyamuk, pengujian dengan asap arang, dan pengujian dengan asap rokok untuk membuktikan apakah ARPA dapat memfilter udara dengan baik. Pengujian dilakukan dengan mengotori udara di dalam box dengan asap obat nyamuk, arang dan rokok. Setelah dikotori selama 10 menit barulah alat ARPA dinyalakan untuk memfiltrasi udara di dalam box. Hasilnya, alat ARPA mampu mendegradasi udara yang semula 1700-2400 ppm menjadi dibawah 1000 ppm dalam kurun waktu 20-30 menit. Udara dibawah 1000 ppm merupakan udara yang baik dan alat ARPA berhasil memfilter udara dengan baik. Selanjutnya data dari hasil baca sensor dapat dilihat pada Firebase. Database dari Firebase akan dikirimkan ke aplikasi ARPA, dengan pembuatan aplikasi ARPA dilakukan dengan menggunakan kodular sehingga kualitas udara CO₂ dapat dilihat pada *smartphone*.
3. ARPA berhasil dirancang sebagai upaya mendegradasi polutan CO₂ dari asap rokok, asap obat nyamuk, dan asap arang. Rancangan ARPAmampu mendegradasi polutan obat nyamuk sebesar 72% dalam waktu 60 menit, asap arang 53% dalam waktu 60 menit, dan asap rokok 66% selama 60 menit. ARPA merupakan simulasi yang akan memberikan kenyamanan dalam ruang untuk menciptakan ruangan yang bebas dari asap.

5.2 SARAN

1. Perlu adanya evaluasi dari ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) sistem *IoT* agar bisa mengembangkan lebih banyak sensor lagi.
2. Perlu adanya pengembangan berupa otomatis sensor sehingga lebih memudahkan pengguna air purifier di masa yang akan datang.
3. Perlu adanya pengembangan sebagai dasar untuk mewujudkan skema untuk diimplementasikan dalam proyek lain dengan tingkat yang lebih tinggi seperti perkiraan cuaca, pembaruan suhu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dargie, W. dan Poellabauer, C. (2010). *Dasar-dasar Jaringan Sensor Nirkabel: Teori dan Praktek*. John Wiley & Sons, Hoboken.
- EPA (United States Enviromental Protection Agency). (2021, Desember 9). Retrieved from Why Indoor Air Quality is Important to Schools: [https://www.epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools#:~:text=EPA%20studies%20of%20human%20exposure,times%20%E2%80%94%20higher%20than%20outdoor%20levels.&text=These%20levels%20of%20indoor%20air,percent%20of%20their%20time%20indoors. IQ AIR. \(2021, Mei\). Retrieved from https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking](https://www.epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools#:~:text=EPA%20studies%20of%20human%20exposure,times%20%E2%80%94%20higher%20than%20outdoor%20levels.&text=These%20levels%20of%20indoor%20air,percent%20of%20their%20time%20indoors. IQ AIR. (2021, Mei). Retrieved from https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking)
- Jadi Tua Ericson Sitohang. (2018). *MENGUKUR KONSENTRASI POLUTAN UDARA BERBASIS ARDUINO MENGGUNAKAN SENSOR MQ-135*.
- Jendral Perkebunan Indonesia. (2018-2022). Retrieved from <https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=208>
- Kristianingrum,dkk. (2011). *PENGARUH METODE PERENDAMAN DAN REFLUKS DALAM MENINGKATKAN KADAR SILIKA ABU VULKANIK GUNUNG SINABUNG*, 85.
- Mitra Djamal, Hafizh Prihtiadi, Eko Satria, Melany Febrina. (2019). *Filter Asap Ramah Lingkungan Berbasis Limbah Arang dan Ampas*, 5-8. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/24/491/1/produksi-telur-ayam-petelur-menurut-provinsi.html>.
- Muta Mirah. (2019). *KEMAMPUAN ALAT PENYARING UDARA DENGAN MEDIA PELEPAH PISANG DAN ZEOLITE UNTUK MENURUNKAN KADAR KARBON MONOKSIDA (CO) DI UDARA*, 137-143.
- Patricia Lucky Yoseva, Akmal Muchtar, Halida Sophia. (2015). *PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS TEBU SEBAGAI ADSORBEN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS AIR GAMBUT*.
- Rum Hastuti, Gunawan . (2006). *AMOBILISASI BIOMASSA CHLORELLA Sp PADA SILIKA GEL SEBAGAI ADSORBEN TEMBAGA*, 41.

Sanindya Apsari. (2017). *DESAIN AIR PURIFIER DENGAN KONSEP ECO-FRIENDLY DAN PENAMBAHAN FITUR SELF-WATERING*, 4.

SE Sukmana, NA. (2019). *Sliding Modes Strategy Implementation for Controlling Nutrition in Hydroponics Based IoT*. *J. Appl. Intell. Syst.*, 48-56.

WHO. (2018, September 13). Retrieved 4 5, 2022, from https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

Windy Cintya Dewi, Mursid Raharjo, Nur Endah Wahyuningsih. (2021). *LITERATUR REVIEW :*

HUBUNGAN ANTARA KUALITAS UDARA RUANG DENGAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PEKERJA, 89.

Wisconsin Department of Health Service . (2022, June 15). *Carbon Dioxide*. Retrieved from <https://www.dhs.wisconsin.gov/chemical/carbondioxide.htm#:~:text=400%E2%80%931%2C000%20ppm%3A%20typical%20level,stagnant%2C%20stale%2C%20stuffy%20air>

DOKUMENTASI PENELITIAN



BIODATA PESERTA LOMBA

A. Data Diri Penulis

1. Nama Lengkap : Ayunda Puspa Fathma Azzahra
2. NISN : 0064860718
3. TTL : Lamongan, 14 Maret 2006
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Jurusan : MIPA
6. Alamat Rumah : Ds. Sambopinggir-Karangbinangun-Lamongan
7. E-mail : ayunda895758@gmail.com
8. No. Hp (WA) : 085714803963

B. Pengalaman Prestasi

No	Nama Prestasi	Penghargaan (Juara, Delegasi, dll)	Tingkat (<i>local, provinsi, nasional, internasional</i>)	Penyelenggara	Tahun
1.	OSN Matematika	Harapan 3	Local/Kabupaten	Puspresnas	2023
2.	LKTI Carbon	Juara 2	Nasional	Universitas Padjadjaran	2023
3.	LKTI AISEEF	Gold Medal	Asean	IYSA	2022

C. Pengalaman Organisasi

Anggota Sekbid 4 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
Ketua Ekstra Karya Ilmiah Remaja MAN 1 Lamongan Tahun 2022/2023

Data ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan untuk kepentingan mengikuti LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AUTOMATION WEEK TAHUN 2023. Apabila ada kesalahan data saya akan bertanggung jawab.

Lamongan, 08 November 2023



Ayunda Puspa Fathma Azzahra
NISN. 0064860718

D. Data Diri Penulis

9. Nama Lengkap : Laili Syafaidah
10. NISN : 0066711225
11. TTL : Lamongan, 27 Januari 2006
12. Jenis Kelamin : Perempuan
13. Jurusan : MIPA
14. Alamat Rumah : Ds. Ngambeg-Pucuk-Lamongan
15. E-mail : lailisyafaidah@gmail.com
16. No. Hp (WA) : 081918257207

E. Pengalaman Prestasi

No	Nama Prestasi	Penghargaan (Juara, Delegasi, dll)	Tingkat (local, provinsi, nasional, internasional)	Penyelenggara	Tahun
1.	LKTI Carbon	Juara 2	Nasional	Universitas Padjadjaran	2023

F. Pengalaman Organisasi

Data ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan untuk kepentingan mengikuti LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AUTOMATION WEEK TAHUN 2023. Apabila ada kesalahan data saya akan bertanggung jawab.

Lamongan, 08 November 2023



Laili Syafaidah
NISN. 00666711225

BIODATA GURU PEMBIMBING

A. Data Diri Pembimbing

1. Nama Lengkap : Siti Aminah
2. TTL : Lamongan, 13 Juli 1973
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jurusan : Pendidikan Kimia dan Manajemen
5. Alamat Rumah : Ds. Gumingrejo-Tikung-Lamongan
6. E-mail : sa6436309@gmail.com
7. No. Hp (WA) : 082336469018

Data ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan untuk kepentingan mengikuti LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AUTOMATION WEEK TAHUN 2023. Apabila ada kesalahan data saya akan bertanggung jawab.

Lamongan, 08 November 2023



Siti Aminah, S.Pd, MM.
NIP. 1973071319990320001